



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	1. Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Γ1.1. Αναπαριστούν δεδομένα με τον τρόπο που τα διαχειρίζεται εσωτερικά ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (με βάση το δυαδικό σύστημα αρίθμησης).	Γ1.1.1 Αναφέρουν τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα). Γ1.1.2 Αναγνωρίζουν πώς αριθμοί, γράμματα και σύμβολα από το πληκτρολόγιο αντιστοιχούν με δυαδικούς αριθμούς (με τη βοήθεια πίνακα ASCII).	Γ1.1.1 Αναπαράσταση δεδομένων με βάση το δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Γ1.1.2 Η ανάγκη για αναπαράσταση χαρακτήρων με δυαδικά ψηφία. Γ1.1.3 Η διαδικασία κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης ενός χαρακτήρα ή μιας σειράς από χαρακτήρες με χρήση του πίνακα κωδικοποίησης ASCII.	
Γ1.2. Χρησιμοποιούν τις μονάδες μέτρησης της χωρητικότητας των μονάδων αποθήκευσης.	Γ1.2.1 Αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης της χωρητικότητας των μονάδων αποθήκευσης (bit, Byte, KB, MB, GB, TB) και πώς αυτές σχετίζονται μεταξύ τους. Γ1.2.2 Μετατρέπουν από ένα πολλαπλάσιο σε άλλο.	Γ1.2.1 Η μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας των μονάδων αποθήκευσης (byte). Γ1.2.2 Τα πολλαπλάσια του Byte (KB, MB, GB, TB) και ο συσχετισμός τους. Γ1.2.3 Η διαδικασία μετατροπής από ένα πολλαπλάσιο του Byte σε άλλο.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Γ2.1.α Αναγνωρίζουν τα κύρια μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γ2.1.β Αναφέρουν τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά τους.	Γ2.1.1 Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ. Γ2.1.2 Αναφέρουν/εντοπίζουν τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή και περιγράφουν σε συντομία τον ρόλο τους: • Το Τροφοδοτικό (Power Supply) • Η Μητρική Κάρτα ή Μητρική Πλακέτα (Motherboard) • Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ, Central Processing Unit, CPU) • Οι μονάδες αποθήκευσης (Κύρια και Βοηθητική Μνήμη) • Οι Υποδοχές Επέκτασης (expansion slots) και οι Κάρτες Επέκτασης (expansion cards). • Οι Θύρες σύνδεσης (Ports).	Γ2.1.1 Αρχιτεκτονική Η/Υ Γ2.1.2 Το εσωτερικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή: • Το Τροφοδοτικό (Power Supply), ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του. • Η Μητρική Κάρτα ή Μητρική Πλακέτα (Motherboard) και ο ρόλος της. • Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ, Central Processing Unit, CPU) και ο ρόλος της. • Οι μονάδες αποθήκευσης και ο ρόλος τους (Κύρια και Βοηθητική Μνήμη) • Οι Υποδοχές Επέκτασης (expansion slots) και οι Κάρτες Επέκτασης (expansion cards) και ο ρόλος τους. • Οι Θύρες σύνδεσης (Ports). Γ2.1.3 Βασικές κάρτες επέκτασης (κάρτα δικτύου, κάρτα ήχου, κάρτα γραφικών) και η χρήση της καθεμιάς.	Να γίνεται απλή αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ. Να χρησιμοποιούνται παλίοι ή εκτός λειτουργίας ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα εξαρτήματά τους για επίδειξη. Όπου είναι δυνατόν, οι μαθητές/τριες να έχουν την ευκαιρία να περιεργαστούν τα εξαρτήματα/καλώδια.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ2.1.3 Αναφέρουν και αναγνωρίζουν τις βασικές κάρτες επέκτασης (κάρτα δικτύου, κάρτα ήχου, κάρτα γραφικών) και τη χρήση της καθεμιάς. Γ2.1.4 Αναφέρουν και αναγνωρίζουν τις κύριες θύρες σύνδεσης (ports).	Γ2.1.4 Οι κύριες θύρες σύνδεσης (ports) ενός υπολογιστή (Ethernet, USB, VGA, Θύρες σύνδεσης ηχείων και μικροφώνου).	
Γ2.2α Αναφέρουν τον ρόλο και τα μέρη της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Γ2.2β Συγκρίνουν Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας με βάση τα χαρακτηριστικά τους.	Γ2.2.1 Περιγράφουν σε γενικές γραμμές τον ρόλο της ΚΜΕ (Central Processing Unit, CPU). Γ2.2.2 Αναφέρουν τα μέρη της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας και εξηγούν σε γενικές γραμμές τον ρόλο τους: - Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic and Logic Unit) - Καταχωρητές (Registers) - Μονάδα Ελέγχου (Control unit).	Γ2.2.1 Ο ρόλος της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, ΚΜΕ (Central Processing Unit, CPU) ως του βασικότερου μέρους του υλικού για επεξεργασία και για συντονισμό και η σχέση της με το πρόγραμμα. Γ2.2.2 Τα βασικά μέρη της ΚΜΕ (Αριθμητική και Λογική Μονάδα-Arithmetic and Logic Unit, Μονάδα Ελέγχου-Control Unit, Καταχωρητές-Registers) και ο ρόλος τους. Γ2.2.3 Ο Χρονιστής (Clock) και ο ρόλος του ως ρυθμιστής της ταχύτητας εκτέλεσης των εντολών από την ΚΜΕ.	Να μην εξετάζονται τα μέρη της CPU. Γίνεται απλή αναφορά στα μέρη της CPU για την κατανόηση του χρονιστή και του πυρήνα. Έμφαση να δίνεται στα χαρακτηριστικά και τις μονάδες μέτρησης, ώστε οι μαθητές/τριες να



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	Γ2.2.3 Περιγράφουν τον ρόλο του Χρονιστή (Clock). Γ2.2.4 Αναφέρουν τι είναι ο πυρήνας και πώς ο αριθμός των πυρήνων επηρεάζει την επεξεργασία δεδομένων. Γ2.2.5 Αναγνωρίζουν και αναφέρουν τα κύρια χαρακτηριστικά μιας ΚΜΕ (ταχύτητα χρονιστή, αρχιτεκτονική, αριθμός πυρήνων, κατανάλωση ρεύματος και τιμή) και τις μονάδες μέτρησης τους. Γ2.2.6 Συγκρίνουν δύο ΚΜΕ με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Γ2.2.7 Επιλέγουν σε εργασιακά παραδείγματα/προβλήματα την καταλληλότερη από έναν κατάλογο ΚΜΕ με βάση τα χαρακτηριστικά τους.	Γ2.2.4 Ο πυρήνας και ο ρόλος του στην επεξεργασία δεδομένων. Γ2.2.5 Βασικά χαρακτηριστικά μιας ΚΜΕ (ταχύτητα χρονιστή, αριθμός πυρήνων, κατανάλωση ενέργειας, τιμή) και οι μονάδες μέτρησής τους όπου υπάρχουν. Γ2.2.6 Σύγκριση δύο ή περισσότερων ΚΜΕ με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Γ2.2.7 Κριτήρια επιλογής ΚΜΕ (π.χ. υπολογιστική δύναμη, κατανάλωση ενέργειας, τιμή, ανάλογα με την εφαρμογή).	εμπλακούν στη διαδικασία σύγκρισης και επιλογής μιας ΚΜΕ σε συγκεκριμένο εργασιακό παράδειγμα.
Γ2.3. Εξηγούν τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά των δύο ειδών κύριας μνήμης.	Γ2.3.1 Αναφέρουν τα είδη κύριας μνήμης: Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης – Random Access Memory (RAM) και	Γ2.3.1 Τα είδη κύριας μνήμης: Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης – Random Access Memory	Όπου είναι δυνατόν, οι μαθητές/τριες να



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Μνήμης Μόνο για Ανάγνωση–Read Only Memory (ROM). Γ2.3.2 Αναφέρουν τα χαρακτηριστικά της Κύριας Μνήμης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγκεκριμένα: χωρητικότητα, εγγραψιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης και των μονάδων μέτρησης του καθενός. Γ2.3.3 Περιγράφουν τον ρόλο του κάθε είδους της κύριας μνήμης. Γ2.3.4 Συγκρίνουν υπολογιστές με βάση τα χαρακτηριστικά της Μνήμης Τυχαίας Προσπέλασης–Random Access Memory (RAM) που διαθέτουν.	(RAM) και Μνήμης Μόνο για Ανάγνωση–Read Only Memory (ROM). Γ2.3.2 Τα χαρακτηριστικά της Κύριας Μνήμης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγκεκριμένα: χωρητικότητα, εγγραψιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης και των μονάδων μέτρησης του καθενός. Γ2.3.3 Ο ρόλος του κάθε είδους της κύριας μνήμης. Γ2.3.4 Σύγκριση υπολογιστών με βάση τα χαρακτηριστικά της Μνήμης Τυχαίας Προσπέλασης–Random Access Memory (RAM) που διαθέτουν.	έχουν την ευκαιρία να περιεργαστούν μονάδες μνήμη RAM και να την εφαρμόσουν σε κατάλληλη υποδοχή.
Γ2.4. Να συγκρίνουν τα διάφορα μέσα βοηθητικής μνήμης με βάση τα χαρακτηριστικά τους.	Γ2.4.1 Αναφέρουν τον ρόλο της βοηθητικής μνήμης. Γ2.4.2 Διακρίνουν τον ρόλο της κύριας και της βοηθητικής μνήμης. Γ2.4.3 Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά (χωρητικότητα, εγγραψιμότητα, ταχύτητα	Γ2.4.1 Τα βασικά χαρακτηριστικά της Βοηθητικής Μνήμης, συγκεκριμένα: Χωρητικότητα, εγγραψιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης, μέγεθος, μέσο αποθήκευσης, τύπος σύνδεσης, φορητότητα και κόστος καθώς και οι	Όπου είναι δυνατόν, οι μαθητές/τριες να έχουν την ευκαιρία να περιεργαστούν μονάδες αποθήκευσης και να



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ				
ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή			
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου			
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)	
	προσπέλασης, φορητότητα, και κόστος) συνήθων μέσων βοηθητικής μνήμης (σκληροί δίσκοι, μνήμη φλας USB/SD/Memory Stick, CD, DVD, CD-R/RW, DVD-R/RW). Γ2.4.4 Συγκρίνουν/ταξινομούν παραδείγματα μέσων βοηθητικής μνήμης με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Γ2.4.5 Επιλέγουν σε εργασιακά παραδείγματα/προβλήματα το καταλληλότερο μέσο για την αποθήκευση με βάση το μέγεθος των αρχείων και τα χαρακτηριστικά των διάφορων μέσων βοηθητικής μνήμης.	μονάδων μέτρησης του καθενός, όπου υπάρχουν. Γ2.4.2 Βασικά είδη Βοηθητικής Μνήμης: • Σκληρός δίσκος (hard disk) • Οπτικοί δίσκοι (CD, DVD, CD-R/RW, DVD-R/RW) • Αποθηκευτικά μέσα τύπου Μνήμης Φλας (USB, SD, SSD). Γ2.4.3 Κριτήρια επιλογής κατάλληλου είδους Βοηθητικής Μνήμης.	τις εφαρμόσουν στις κατάλληλες υποδοχές. Να μη γίνεται εκτενής αναφορά στους οπτικούς δίσκους ή σε άλλα είδη βοηθητικής μνήμης που δε χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως. Οι μαθητές δεν αναμένεται να ανακαλούν τη χωρητικότητα ή άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.	
Γ2.5. Συγκρίνουν και επιλέγουν βασικές περιφερειακές συσκευές με βάση τα χαρακτηριστικά τους.	Γ2.5.1 Αναγνωρίζουν και αναφέρουν τα είδη εκτυπωτή. Γ2.5.2 Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά (ανάλυση, ταχύτητα, χρώμα, μέγεθος χαρτιού και κόστος) ενός	Γ2.5.1 Είδη εκτυπωτών (printers). Γ2.5.2 Χαρακτηριστικά ενός εκτυπωτή (συγκεκριμένα: ανάλυση, ταχύτητα, χρώμα, μέγεθος χαρτιού και κόστος) και οι μονάδες μέτρησής τους.	Έμφαση να δίνεται στα χαρακτηριστικά και τις μονάδες μέτρησης, ώστε οι	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	εκτυπωτή και τις μονάδες μέτρησής τους. Γ2.5.3 Συγκρίνουν/ταξινομούν παραδείγματα εκτυπωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Γ2.5.4 Επιλέγουν σε εργασιακά παραδείγματα/προβλήματα τον καταλληλότερο εκτυπωτή από έναν κατάλογο. Γ2.5.5 Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά (μέγεθος, ανάλυση, αριθμός χρωμάτων, χρόνος απόκρισης, τύπος σύνδεσης και κόστος) μιας οθόνης και τις μονάδες μέτρησής τους. Γ2.5.6 Συγκρίνουν/ταξινομούν παραδείγματα οθόνης με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Γ2.5.7 Επιλέγουν σε εργασιακά παραδείγματα/προβλήματα την καταλληλότερη οθόνη από έναν κατάλογο.	Γ2.5.3 Κριτήρια επιλογής εκτυπωτή. Γ2.5.4 Χαρακτηριστικά μιας οθόνης (συγκεκριμένα: μέγεθος, ανάλυση, αριθμός χρωμάτων, φωτεινότητα, ταχύτητα ανταπόκρισης, τύπος σύνδεσης και κόστος) και οι μονάδες μέτρησής τους. Γ2.5.5 Κριτήρια επιλογής οθόνης.	μαθητές/τριες να εμπλακούν στη διαδικασία σύγκρισης και επιλογής μιας περιφερειακής συσκευής σε συγκεκριμένο εργασιακό παράδειγμα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ				
ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή			
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου			
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:				Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες
Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)				
Γ2.6. Επιλέγουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και περιφερειακά με βάση τα χαρακτηριστικά τους.		Γ2.6.1 Αναφέρουν τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση ενός υπολογιστή (συγκεκριμένα: ταχύτητα ΚΜΕ, κατανάλωση ενέργειας, αριθμός πυρήνων, μέγεθος της Κύριας και της Βοηθητικής Μνήμης).	Γ2.6.2 Αναφέρουν τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση μιας περιφερειακής συσκευής (συγκεκριμένα: ανάλυση, ταχύτητα εκτύπωσης, δυνατότητα χρώματος, μέγεθος, τύπος σύνδεσης).	Γ2.6.3 Εφαρμόζουν μια συστηματική διαδικασία για να επιλέγουν σε εργασιακά παραδείγματα/προβλήματα τον καταλληλότερο υπολογιστή ή περιφερειακή συσκευή από έναν κατάλογο: Εντοπίζουν και καταγράφουν τις ανάγκες του χρήστη και να
		Γ2.6.1 Βασικά στοιχεία/μέρη του υλικού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγκεκριμένα: ΚΜΕ, Κύρια Μνήμη, Βοηθητική Μνήμη, είδος και μέγεθος οθόνης και άλλες περιφερειακές συσκευές.	Γ2.6.2 Κύρια χαρακτηριστικά των βασικών στοιχείων/μερών που επηρεάζουν την επίδοση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή μιας περιφερειακής συσκευής.	Γ2.6.3 Η συστηματική διαδικασία για επιλογή ηλεκτρονικού υπολογιστή ή περιφερειακής συσκευής: - Καταγραφή των αναγκών του χρήστη και μετατροπή σε ελάχιστες προδιαγραφές (τεχνικά χαρακτηριστικά). - Καθορισμός της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών αυτών. - Εντοπισμός κατάλληλων υπολογιστών/ περιφερειακών



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	τις μετατρέπουν σε ελάχιστες προδιαγραφές (τεχνικά χαρακτηριστικά). - Καθορίζουν τη σημαντικότητα των χαρακτηριστικών αυτών. - Εντοπίζουν από έναν κατάλογο κατάλληλους υπολογιστές/ περιφερειακές συσκευές που να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές. Γ2.6.4 Εντοπίζουν τη βέλτιστη επιλογή και να τεκμηριώνουν την απόφασή τους. Γ2.6.5 Αποδέχονται την ύπαρξη εναλλακτικών κατάλληλων επιλογών σε ένα εργασιακό παράδειγμα.	συσκευών που να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές Κριτήρια επιλογής και τεκμηρίωση (π.χ. στάθμιση παραγόντων ανάλογα με την κρισιμότητα τους, κόστος, αξία/κόστος, κ.λπ.).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:		3. Λειτουργικά Συστήματα		
ΤΑΞΗ:		Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:			Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Γ3.1 Αναφέρουν και εξηγούν το ρόλο και τις λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος.	Γ3.1.1	Αναφέρουν τον ρόλο του λειτουργικού συστήματος ως συντονιστή του υλικού και του λογισμικού του υπολογιστή.	Γ3.1.1	Να επιδιώκεται χρήση του λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών, ώστε οι μαθητές/τριες να εντοπίζουν τις συντονιστικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος με όσο το δυνατόν πιο πρακτικό τρόπο.
	Γ3.1.2	Αναφέρουν τις βασικές συντονιστικές λειτουργίες του Λειτουργικού Συστήματος (έλεγχος υλικού, διαχείριση πόρων – ΚΜΕ/Κύριας μνήμης/Συστήματος Αρχειοθέτησης/Εκτυπωτών/δικτύου , διαχείριση πρόσβασης και χρηστών).	Γ3.1.2	
	Γ3.1.3	Αναγνωρίζουν κατά τη χρήση λογισμικού εφαρμογών περιπτώσεις όπου παρέχεται κάποια συντονιστική λειτουργία.	Γ3.1.3	
	Γ3.1.4	Εντοπίζουν την σχέση του Λειτουργικού Συστήματος και του Λογισμικού Εφαρμογών κατά τη χρήση κάποιας εφαρμογής.	Γ3.1.3	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
Γ6.1 Εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις Βάσεις Δεδομένων.	Γ6.1.1 Κατανοούν τι είναι Βάση Δεδομένων. Γ6.1.2 Επεξηγούν τη διαφορά μεταξύ δεδομένων και πληροφοριών. Γ6.1.3 Κατανοούν ότι όλα τα δεδομένα μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύονται σε πίνακες. Γ6.1.4 Κατανοούν την αυτόματη αποθήκευση αλλαγών σε μια βάση δεδομένων. Γ6.1.5 Αναφέρουν παραδείγματα μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων.	Γ6.1.1 Βάση Δεδομένων (Database). Γ6.1.2 Δεδομένα – Επεξεργασία – Πληροφορίες. Γ6.1.3 Πίνακας: Περιέχει όλα τα δεδομένα της βάσης δεδομένων. Γ6.1.4 Η αυτόματη αποθήκευση αλλαγών σε μια βάση δεδομένων. Γ6.1.5 Παραδείγματα μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα συστήματα κρατήσεων αερογραμμών, κυβερνητικά μητρώα, εγγραφές τραπεζικών λογαριασμών, πληροφορίες ασθενών νοσοκομείων.	
Γ6.2 Εξοικειωθούν με τα βασικά δομικά συστατικά στοιχεία και κύρια αντικείμενα μιας Βάσης Δεδομένων.	Γ6.2.1 Περιγράφουν τα κύρια Δομικά Στοιχεία/Αντικείμενα (Objects) μίας Βάσης Δεδομένων: Πίνακες (Tables), Φόρμες (Forms), Ερωτήματα (Queries), Εκθέσεις (Reports) και Σχέσεις (Relationships).	Γ6.2.1 Κύρια Δομικά Στοιχεία/Αντικείμενα Βάσης Δεδομένων: Πίνακες (Tables), Φόρμες (Forms), Ερωτήματα (Queries) και Εκθέσεις (Reports) και Σχέσεις (Relationships).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Γ6.3 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων για να δημιουργούν μια Βάση Δεδομένων σε μια αποθηκευτική μονάδα με συγκεκριμένο όνομα.	Γ6.3.1 Ενεργοποιούν την Εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων. Γ6.3.2 Εντοπίζουν τα κύρια μέρη ενός περιβάλλοντος Εφαρμογής Βάσεων Δεδομένων (π.χ. Microsoft Access). Γ6.3.3 Δημιουργούν μια νέα κενή Βάση Δεδομένων (Blank database), σε μια μονάδα αποθήκευσης με συγκεκριμένο όνομα.	Γ6.3.1 Ενεργοποίηση μιας Εφαρμογής Βάσεων Δεδομένων. Γ6.3.2 Το Περιβάλλον της Εφαρμογής Βάσεων Δεδομένων . Γ6.3.3 Η διαδικασία δημιουργίας κενής Βάσης Δεδομένων (Blank Database) σε μια μονάδα αποθήκευσης με συγκεκριμένο όνομα.	
Γ6.4 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων για να ανοίγουν και να κλείνουν μια βάση δεδομένων.	Γ6.4.1 Ανοίγουν και κλείνουν μια Βάση Δεδομένων. Γ6.4.2 Ανοίγουν και κλείνουν την Εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων. Γ6.4.3 Δημιουργούν μια νέα βάση δεδομένων και την αποθηκεύουν σε συγκεκριμένη θέση σε μια μονάδα δίσκου. Γ6.4.4 Εμφανίζουν και αποκρύπτουν τις διαθέσιμες γραμμές εργαλείων. Γ6.4.5 Επαναφέρουν και ελαχιστοποιούν την κορδέλα. Γ6.4.6 Χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες λειτουργίες βοήθειας.	Γ6.4.1 Η διαδικασία ανοίγματος μιας Βάσης Δεδομένων (Open). Γ6.4.2 Η διαδικασία κλεισίματος μιας Βάσης δεδομένων (Close). Γ6.4.3 Η διαδικασία ενεργοποίησης μιας Εφαρμογής Βάσεων Δεδομένων. Γ6.4.4 Η διαδικασία κλεισίματος Εφαρμογής Βάσεων Δεδομένων (exit). Γ6.4.5 Η διαδικασία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων και αποθήκευσης της σε συγκεκριμένη θέση σε μια μονάδα δίσκου.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		Γ6.4.6 Η διαδικασία εμφάνισης και απόκρυψης γραμμών εργαλείων. Γ6.4.7 Η διαδικασία επαναφοράς και ελαχιστοποίησης της κορδέλας (ribbon). Γ6.4.8 Η Βοήθεια (Help).	
Γ6.5 Διαχειρίζονται Πίνακες (Tables) σε μια Βάση Δεδομένων.	Γ6.5.1 Κατανοούν ότι κάθε πίνακας, σε μια βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει δεδομένα σχετικά με έναν μοναδικό τύπο αντικειμένων. Γ6.5.2 Κατανοούν ότι κάθε εγγραφή σε μια βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει δεδομένα μόνο για ένα μοναδικό αντικείμενο. Γ6.5.3 Κατανοούν ότι κάθε πεδίο ενός πίνακα πρέπει να περιέχει μόνο ένα στοιχείο δεδομένων. Γ6.5.4 Κατανοούν ότι το περιεχόμενο ενός πεδίου συσχετίζεται με έναν κατάλληλο τύπο δεδομένων. Γ6.5.5 Κατανοούν ότι τα πεδία έχουν συσχετιζόμενες ιδιότητες πεδίων	Γ6.5.1 Τι είναι πίνακας (Table). Γ6.5.2 Τι είναι εγγραφή (Record). Γ6.5.3 Πεδία Πίνακα και Τύπος Δεδομένων (data type: Short Text, Number, Auto Number, Date/Time, Currency, Yes/No). Γ6.5.4 Η διαδικασία δημιουργίας πίνακα με τη χρήση Προβολής Σχεδίασης (Table Design). Γ6.5.5 Ιδιότητες των πεδίων (Field Properties): Size, Caption, Default Value, Required, Validation Rule και Validation Text, index. Γ6.5.6 Πρωτεύον Κλειδί (Primary key). • Ορισμός. • Κριτήρια επιλογής.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	όπως: μέγεθος πεδίου, μορφή, προεπιλεγμένη τιμή. Γ6.5.6 Ορίζουν το πρωτεύον κλειδί του πίνακα (Primary Key). Γ6.5.7 Κατανοούν και εφαρμόζουν κριτήρια επιλογής του πρωτεύοντος κλειδιού. Γ6.5.8 Κατανοούν τι είναι το ευρετήριο του πίνακα και πως επιτρέπει τη γρηγορότερη πρόσβαση στα δεδομένα. Γ6.5.9 Δημιουργούν Πίνακα με τη χρήση της Προβολής Σχεδίασης (table design). Γ6.5.10 Καθορίζουν τα πεδία του πίνακα και επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο δεδομένων (data type: Short Text, Number, Auto Number, Date/Time, Currency, Yes/No). Γ6.5.11 Καθορίζουν/αναιρούν το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Γ6.5.12 Καθορίζουν τις ιδιότητες των πεδίων: μέγεθος πεδίου, μορφή αριθμού, μορφή ημερομηνίας/ώρας, προεπιλεγμένη τιμή.	• Η διαδικασία καθορισμού / αναίρεσής του. Γ6.5.7 Τι είναι ευρετήριο του πίνακα και ποιος είναι ο ρόλος του. Γ6.5.8 Η διαδικασία δημιουργίας κανόνων επικύρωσης (Validation Rule). Γ6.5.9 Η διαδικασία δημιουργίας ευρετηρίου με ή χωρίς την ύπαρξη διπλότυπων εγγραφών). Γ6.5.10 Η διαδικασία ταξινόμησης (Sort) δεδομένων σε ένα πίνακα. Γ6.5.11 Η διαδικασία προσθήκης, διαγραφής και μετακίνησης πεδίου σε υπάρχοντα πίνακα. Γ6.5.12 Η διαδικασία μεταβολής του πλάτους των στηλών ενός πίνακα. Γ6.5.13 Προβολές Πίνακα (design view/datasheet view). Γ6.5.14 Η διαδικασία ανοίγματος και κλεισίματος ενός πίνακα. Γ6.5.15 Εγγραφές Πίνακα.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	Γ6.5.13 Δημιουργούν κανόνα επικύρωσης για αριθμό, ημερομηνία/ώρα, νομισματική μονάδα. Γ6.5.14 Δημιουργούν ευρετήριο. Γ6.5.15 Ταξινομούν δεδομένα σε ένα πίνακα κατά αύξουσα ή φθίνουσα αλφαβητική ή αριθμητική σειρά και αντίστροφη αλφαβητική σειρά. Γ6.5.16 Προσθέτουν, διαγράφουν και μετακινούν πεδία σε υπάρχοντα πίνακα. Γ6.5.17 Μεταβάλλουν το πλάτος των στηλών ενός πίνακα. Γ6.5.18 Χρησιμοποιούν την εναλλαγή προβολών πίνακα (design view/datasheet view). Γ6.5.19 Ανοίγουν και κλείνουν έναν πίνακα. Γ6.5.20 Καταχωρούν, επεξεργάζονται και διαγράφουν εγγραφές σε πίνακα. Γ6.5.21 Διαγράφουν ένα πίνακα από τη βάση δεδομένων (delete table).	Γ6.5.16 Η διαδικασία διαγραφής πίνακα (Delete Table).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ				
ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων			
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου			
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:			Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Γ6.6	Διαχειρίζονται Εγγραφές (Records) σε ένα πίνακα.	Γ6.6.1 Μετακινούνται μεταξύ των εγγραφών του πίνακα.	Γ6.6.1 Η διαδικασία μετακίνησης μεταξύ των εγγραφών του πίνακα (First Record, Previous Record, Next Record, Last Record).	Να δίνονται έτοιμες βάσεις δεδομένων με πίνακες με πολλές εγγραφές για καλύτερη εμπέδωση.
		Γ6.6.2 Καταχωρούν εγγραφές στον πίνακα. Γ6.6.3 Διαγράφουν εγγραφές από τον πίνακα.	Γ6.6.2 Η διαδικασία καταχώρησης εγγραφών στον πίνακα (New Record). Γ6.6.3 Η διαδικασία διαγραφής εγγραφών από τον πίνακα (Delete Record).	
Γ6.7	Καθορίζουν σχέσεις μεταξύ των πινάκων μιας Βάσης Δεδομένων.	Γ6.7.1 Κατανοούν τη χρησιμότητα των σχέσεων μεταξύ πινάκων σε μια βάση δεδομένων. Γ6.7.2 Συσχετίζουν δεδομένα από περισσότερους από έναν πίνακες. Γ6.7.3 Συζητούν πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων. Γ6.7.4 Αναφέρουν τον ρόλο του πρωτεύοντος κλειδιού στον συσχετισμό των πινάκων. Γ6.7.5 Εντοπίζουν σχέσεις Ένα-Προς-Πολλά (One-To-Many, 1-∞) και Ένα-Προς-Ένα	Γ6.7.1 Χρησιμότητα των σχέσεων μεταξύ των πινάκων σε μια βάση δεδομένων (ελαχιστοποίηση της επανάληψης των δεδομένων). Γ6.7.2 Συσχετισμός δεδομένων από ένα ή περισσότερους πίνακες. Γ6.7.3 Πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη δυνατότητα ύπαρξης συσχετιζόμενων πινάκων σε μια βάση δεδομένων. Γ6.7.4 Ο ρόλος του πρωτεύοντος κλειδιού στον συσχετισμό των πινάκων.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	(One-To- One, 1-1) μεταξύ δύο πινάκων. Γ6.7.6 Δημιουργούν σχέσεις Ένα-Προς-Πολλά (One-To-Many, 1-∞) και Ένα-Προς- Ένα (One-To- One, 1-1) μεταξύ δύο πινάκων σε μια Βάση Δεδομένων. Γ6.7.7 Διαγράφουν τη σχέση μεταξύ δύο πινάκων (delete relationship). Γ6.7.8 Κατανοούν τη σημασία του καθορισμού της διατήρησης ακεραιότητας αναφορών στις συσχετίσεις πινάκων.	Γ6.7.5 Είδη Σχέσεων μεταξύ των πινάκων: Ένα-Προς-Πολλά (One- To-Many, 1-∞) και Ένα-Προς- Ένα (One-To- One, 1-1) μεταξύ δύο πινάκων. Γ6.7.6 Η διαδικασία δημιουργίας Σχέσεων Ένα-Προς-Πολλά (One- To-Many, 1-∞) και Ένα-Προς- Ένα (One-To- One, 1-1) μεταξύ δύο πινάκων σε μια εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων. Γ6.7.7 Η διαδικασία διαγραφής της σχέσης μεταξύ δύο πινάκων (delete relationship). Γ6.7.8 Η ακεραιότητα αναφορών στις συσχετίσεις των πινάκων (Referential Integrity).	
Γ6.8 Χρησιμοποιούν την εντολή αναζήτησης, την εφαρμογή φίλτρων και τα ερωτήματα (queries) για να εντοπίσουν	Γ6.8.1 Χρησιμοποιούν την εντολή αναζήτησης για συγκεκριμένη λέξη, αριθμό, ημερομηνία σε κάποιο πεδίο. Γ6.8.2 Εφαρμόζουν φίλτρο σε πίνακα ή φόρμα.	Γ6.8.1 Η εντολή αναζήτησης (Find). Γ6.8.2 Η διαδικασία εφαρμογής φίλτρου (Filter) σε πίνακα ή φόρμα. Γ6.8.3 Η διαδικασία απαλοιφής φίλτρου από πίνακα ή φόρμα. Γ6.8.4 Λόγοι χρήσης ερωτημάτων.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
πληροφορίες μέσα σε μια Βάση Δεδομένων.	Γ6.8.3 Απαλείφουν την εφαρμογή φίλτρου από πίνακα ή φόρμα. Γ6.8.4 Κατανοούν ότι ένα ερώτημα χρησιμοποιείται για εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων. Γ6.8.5 Δημιουργούν ερωτήματα με τη χρήση της προβολής σχεδίασης (query design). Γ6.8.6 Τροποποιούν ένα ερώτημα: προσθέτουν, τροποποιούν και απαλείφουν κριτήρια. Γ6.8.7 Επεξεργάζονται ένα ερώτημα: προσθέτουν, διαγράφουν, μετακινούν, αποκρύπτουν και επανεμφανίζουν πεδία. Γ6.8.8 Εκτελούν ένα ερώτημα. Γ6.8.9 Διαγράφουν ένα ερώτημα (delete query). Γ6.8.10 Χρησιμοποιούν το παράθυρο προβολής σχεδίασης ενός ερωτήματος για τροποποίησή του. Γ6.8.11 Εισάγουν κριτήρια (criteria) σε ερωτήματα, συγκεκριμένα: <, <=, >, >=, =, <>.	Γ6.8.5 Η διαδικασία δημιουργίας ερωτημάτων με τη χρήση της προβολής σχεδίασης (query design). Γ6.8.6 Η διαδικασία τροποποίησης ερωτήματος. Γ6.8.7 Η διαδικασία διαγραφής ερωτήματος (delete query). Γ6.8.8 Προβολές του ερωτήματος (Design View/ Query View). Γ6.8.9 Η διαδικασία εκτέλεσης ενός ερωτήματος. Γ6.8.10 Η διαδικασία επεξεργασίας ενός ερωτήματος. Γ6.8.11 Κριτήρια (criteria) σε ερωτήματα, συγκεκριμένα: <, <=, >, >=, =, <>, Between, χαρακτήρες μπαλαντέρ (? , * , % , _), τελεστές And, Or και Not. Γ6.8.12 Η διαδικασία τροποποίησης και διαγραφής κριτηρίων σε ένα ερώτημα.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:		6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:		Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:			Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		=, <>, Between, χαρακτήρες μπαλαντέρ (? , * , % , _) και τελεστές And, Or και Not. Γ6.8.12 Τροποποιούν και διαγράφουν κριτήρια σε ένα ερώτημα. Γ6.8.13 Εισάγουν ταξινόμηση σε αύξουσα (ascending) ή σε φθίνουσα (descending) σειρά σε ένα ή περισσότερα πεδία. Γ6.8.14 Δημιουργούν ερωτήματα βασισμένα σε δύο πίνακες, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης/επιλογής.	Γ6.8.13 Ταξινόμηση σε αύξουσα (ascending) ή σε φθίνουσα (descending) σειρά σε ένα ή περισσότερα πεδία. Γ6.8.14 Η διαδικασία δημιουργίας ερωτημάτων βασισμένα σε δύο πίνακες.	
Γ6.9 Διαχειρίζονται Φόρμες (forms) σε μια Βάση Δεδομένων.		Γ6.9.1 Δημιουργούν φόρμα με τη χρήση του οδηγού φορμών (form wizard). Γ6.9.2 Χρησιμοποιούν την εναλλαγή προβολών φόρμας (design view/form view). Γ6.9.3 Χρησιμοποιούν μια φόρμα για τη μετακίνηση μεταξύ των εγγραφών του πίνακα.	Γ6.9.1 Η διαδικασία δημιουργίας φόρμας με τη χρήση του οδηγού φορμών (form wizard). Γ6.9.2 Προβολές φόρμας (design view/form view). Γ6.9.3 Η διαδικασία μετακίνησης μεταξύ των εγγραφών του πίνακα μέσω της φόρμας.	Να αποφεύγεται η χρήση πολλών διαφορετικών τρόπων που πιθανό να παρέχονται από το λογισμικό. Η μορφοποίηση φόρμας να γίνεται μόνο ως επιπρόσθετη δραστηριότητα για μαθητές που έχουν πετύχει



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ6.9.4 Χρησιμοποιούν μια φόρμα για την εισαγωγή νέων εγγραφών (new record) στον πίνακα. Γ6.9.5 Χρησιμοποιούν μια φόρμα για την επεξεργασία και διαγραφή εγγραφών (delete record) του πίνακα. Γ6.9.6 Απαριθμούν τους λόγους δημιουργίας και χρήσης φορμών. Γ6.9.7 Προσθέτουν και επεξεργάζονται το κείμενο σε Κεφαλίδα/Υποσέλιδο (Header and Footer) μιας φόρμας.	Γ6.9.4 Η διαδικασία εισαγωγής νέων εγγραφών (new record) στον πίνακα μέσω της φόρμας. Γ6.9.5 Η διαδικασία επεξεργασίας/διαγραφής εγγραφών (delete record) στον πίνακα μέσω της φόρμας. Γ6.9.6 Απαρίθμηση των λόγων δημιουργίας και χρήσης φόρμας. Γ6.9.7 Η κεφαλίδα (Header) και το υποσέλιδο (Footer).	τους βασικούς μαθησιακούς στόχους.
Γ6.10 Χρησιμοποιούν εκθέσεις (reports) για να παρουσιάσουν πληροφορίες από μια Βάση Δεδομένων.	Γ6.10.1 Κατανοούν ότι μια έκθεση χρησιμοποιείται για εκτύπωση επιλεγμένων πληροφοριών ενός πίνακα ή ενός ερωτήματος. Γ6.10.2 Δημιουργούν έκθεση με τη χρήση του οδηγού εκθέσεων (report wizard). Γ6.10.3 Χρησιμοποιούν ομαδοποίηση βάσει συνοπτικών τιμών αθροίσματος, ελάχιστου, μέγιστου, μέσου όρου και πλήθους με κατάλληλα σημεία αλλαγής /διακοπής (grouping) σε μια έκθεση.	Γ6.10.1 Ο ρόλος δημιουργίας μιας έκθεσης. Γ6.10.2 Η διαδικασία δημιουργίας έκθεσης με τη χρήση του οδηγού εκθέσεων (report wizard). Γ6.10.3 Ομαδοποίηση (grouping) σε μια έκθεση. Γ6.10.4 Ταξινόμηση (sorting) σε μια έκθεση. Γ6.10.5 Προβολές έκθεσης (design view/print preview).	Να αποφεύγεται η χρήση πολλών διαφορετικών τρόπων που πιθανό να παρέχονται από το λογισμικό. Η μορφοποίηση έκθεσης να γίνεται μόνο ως επιπρόσθετη δραστηριότητα για μαθητές που έχουν πετύχει τους βασικούς μαθησιακούς στόχους.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ				
ΕΝΟΤΗΤΑ:		6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:		Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:			Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		Γ6.10.4 Χρησιμοποιούν την ταξινόμηση (sorting) σε μια έκθεση. Γ6.10.5 Χρησιμοποιούν την εναλλαγή προβολών έκθεσης (design view/print preview). Γ6.10.6 Διαγράφουν μια έκθεση (delete report). Γ6.10.7 Προσθέτουν και τροποποιούν την κεφαλίδα (Header) και το υποσέλιδο (Footer). Γ6.10.8 Πλοηγούνται μεταξύ των σελίδων μιας έκθεσης. Γ6.10.9 Χρησιμοποιούν την εξαγωγή ενός πίνακα, των αποτελεσμάτων ενός ερωτήματος σε αρχείο υπολογιστικών φύλλων (.txt, .csv), μορφή XML σε μια συγκεκριμένη θέση στον δίσκο. Γ6.10.10 Εξάγουν μια έκθεση σε μορφή μορφότυπου έγγραφου σε μια συγκεκριμένη θέση στον δίσκο.	Γ6.10.6 Η διαδικασία διαγραφής έκθεσης (delete report). Γ6.10.7 Η πλοήγηση μεταξύ των σελίδων μιας έκθεσης. Γ6.10.8 Η διαδικασία εξαγωγής ενός πίνακα, των αποτελεσμάτων ενός ερωτήματος σε αρχείο υπολογιστικών φύλλων (.txt, .csv), μορφή XML σε μια συγκεκριμένη θέση στον δίσκο. Γ6.10.9 Η διαδικασία εξαγωγής μιας έκθεσης σε μορφή μορφότυπου έγγραφου (.pdf) σε μια συγκεκριμένη θέση στον δίσκο.	
Γ6.11	Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή βάσεων	Γ6.11.1 Αλλάζουν τον προσανατολισμό (οριζόντιος, κατακόρυφος) πίνακα,	Γ6.12.1 Αλλαγή του προσανατολισμού της σελίδας (Οριζόντιος και κατακόρυφος).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
δεδομένων για να εκτυπώνουν.	φόρμας, αποτελεσμάτων ερωτήματος, έκθεσης. Γ6.11.2 Αλλάζουν το μέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης. Γ6.11.3 Χρησιμοποιούν την προεπισκόπηση μιας σελίδας και εκτυπώνουν επιλεγμένες εγγραφές ή ολόκληρο τον πίνακα. Γ6.11.4 Χρησιμοποιούν την προεπισκόπηση μιας σελίδας όλων των εγγραφών ή συγκεκριμένων σελίδων χρησιμοποιώντας μια διάταξη φόρμας. Γ6.11.5 Χρησιμοποιούν την προεπισκόπηση μιας σελίδας και εκτυπώνουν τα αποτελέσματα ενός ερωτήματος. Γ6.11.6 Χρησιμοποιούν την προεπισκόπηση μια σελίδας και εκτυπώνουν μια έκθεση.	Γ6.12.2 Αλλαγή του μεγέθους χαρτιού εκτύπωσης. Γ6.12.3 Προεπισκόπηση σελίδας για επιλεγμένες εγγραφές, ολόκληρο τον πίνακα, αποτελεσμάτων ερωτήματος και έκθεσης. Γ6.12.4 Εκτύπωση επιλεγμένων εγγραφών, ολόκληρου του πίνακα, αποτελεσμάτων ερωτήματος και έκθεσης.	
Γ6.12 Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή βάσεων δεδομένων για τη	Γ6.12.1 Σχεδιάζουν και να οργανώνουν τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σε διακριτά στάδια, καταρτίζοντας ένα βασικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (π.χ. κατανόηση του προβλήματος,	Γ6.12.1 Βασικές αρχές και διαδικασίες δημιουργίας μιας γραπτής εργασίας (π.χ. κατανόηση του θέματος, αναζήτηση και	Δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης συνθετικής μικρής ομαδικής εργασίας (project), όπου είναι δυνατό με διαθεματικό



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού.	οργάνωση και σχεδιασμός, υλοποίηση εισαγωγή δεδομένων και έλεγχος). Γ6.12.2 Αξιοποιούν τις δυνατότητες της εφαρμογής βάσεων δεδομένων για τη σωστή και λειτουργική υλοποίηση, κάνοντας κατάλληλη χρήση πινάκων/πεδίων/ιδιοτήτων, σχέσεων, φορμών, ερωτημάτων και εκθέσεων. Γ6.12.3 Αποδέχονται την ύπαρξη εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού. Γ6.12.4 Παρουσιάζουν οργανωμένα τη βάση δεδομένων τους, επεξηγώντας και τεκμηριώνοντας τα βασικά σημεία σχεδιασμού, τις επιλογές τους και τα σημεία δυσκολίας που αντιμετώπισαν. Γ6.12.5 Αξιολογούν μια βάση δεδομένων ως προς την ορθότητα του σχεδιασμού της, της αρτιότητα της υλοποίησης και την ικανότητα εξυπηρέτησης του σκοπού της δημιουργίας της.	οργάνωση πληροφοριών, σχεδίαση και συγγραφή). Γ6.12.2 Βασικές αρχές συλλογικής εργασίας (π.χ. καταμερισμός εργασίας, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, μηχανισμοί διαχείρισης διαφωνιών και λήψης αποφάσεων, αλληλοβοήθεια). Γ6.12.3 Βασικές αρχές παρουσίασης εργασίας (καλή οργάνωση και προετοιμασία, εντοπισμός βασικών σημείων, προσαρμογή στο κοινό, σαφήνεια, επικέντρωση στα κύρια σημεία, διαχείριση χρόνου, αυτοπεποίθηση παρουσίασή). Γ6.12.4 Βασικές αρχές αξιολόγησης (κριτήρια, αμεροληψία, ευθυκρισία, συγκέντρωση, αλληλεπίδραση για διευκρινίσεις).	χαρακτήρα. Στόχος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων συλλογικής εργασίας διαπροσωπικής επικοινωνίας και ενσυναίσθησης.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ6.12.6 Εισηγούνται, να τεκμηριώνουν και να πραγματοποιούν βελτιωτικές αλλαγές σε μια βάση δεδομένων.		



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Γ7.1 Να κατανοούν την έννοια του αλγορίθμου.	Γ7.1.1 Αναφέρουν και εξηγούν τα στάδια ανάπτυξης ενός προγράμματος. Γ7.1.2 Περιγράφουν με απλά λόγια τι είναι αλγόριθμος. Γ7.1.3 Αναφέρουν απλούς αλγόριθμους από την καθημερινότητα τους. Γ7.1.4 Ονομάζουν τρόπους διατύπωσης ενός αλγόριθμου (λεκτική περιγραφή, ψευδοκώδικας, λογικό διάγραμμα) και να τους αναγνωρίζουν σε παραδείγματα.	Γ7.1.1 Τα στάδια ανάπτυξης του κύκλου ενός προγράμματος. Γ7.1.2 Αλγόριθμος (ορισμός). Γ7.1.3 Παραδείγματα απλών αλγορίθμων από την καθημερινότητα των μαθητών/τριών. Γ7.1.4 Τρόποι διατύπωσης ενός αλγορίθμου (λεκτική περιγραφή/ψευδοκώδικας, λογικό διάγραμμα).	
Γ7.2 Δημιουργούν λογικά διαγράμματα.	Γ7.2.1 Αναλύουν ένα πρόβλημα, αναγνωρίζοντας τα δεδομένα, την επεξεργασία και τις πληροφορίες. Γ7.2.2 Αναγνωρίζουν τα σχήματα που χρησιμοποιούνται σε ένα λογικό διάγραμμα και να αναφέρουν το ρόλο του καθενός από αυτά. Γ7.2.3 Σχεδιάζουν το λογικό διάγραμμα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σχήμα για την αναπαράσταση της κάθε εντολής/βήματος.	Γ7.2.1 Δεδομένα – Επεξεργασία – Πληροφορίες. Γ7.2.2 Τα σχήματα που χρησιμοποιούνται σε ένα λογικό διάγραμμα και ο ρόλος τους. Γ7.2.3 Η διαδικασία σχεδιασμού ενός λογικού διαγράμματος. Γ7.2.4 Η έννοια της μεταβλητής και η διασύνδεση της με τη μνήμη RAM (η αντίληψη της ως χώρος στη μνήμη RAM με κάποιο όνομα που καθορίζει ο προγραμματιστής).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.2.4 Αναγνωρίζουν τις μεταβλητές σε ένα λογικό διάγραμμα/πρόγραμμα. Γ7.2.5 Χρησιμοποιούν την προκαταρκτική εκτέλεση για να ελέγξουν την ορθότητα του αλγορίθμου ή ενός προγράμματος.	Γ7.2.5 Ο έλεγχος της ορθότητας ενός αλγορίθμου ή ενός προγράμματος με τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης.	
Γ7.3 Εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες ενός περιβάλλοντος προγραμματισμού.	Γ7.3.1 Να αναφέρουν γνωστές γλώσσες προγραμματισμού. Γ7.3.2 Ενεργοποιούν το προγραμματιστικό περιβάλλον. Γ7.3.3 Δημιουργούν ένα νέο πρόγραμμα. Γ7.3.4 Εισάγουν βασικές εντολές εισόδου. Γ7.3.5 Εισάγουν βασικές εντολές εξόδου. Γ7.3.6 Εισάγουν εντολή εκχώρησης τιμής. Γ7.3.7 Ανοίγουν υφιστάμενο πρόγραμμα. Γ7.3.8 Εντοπίζουν και διορθώνουν λογικά και συντακτικά λάθη σε ένα πρόγραμμα. Γ7.3.9 Εκτελούν ένα πρόγραμμα. Γ7.3.10 Αποθηκεύουν ένα πρόγραμμα.	Γ7.3.1 Γλώσσες Προγραμματισμού – Παραδείγματα. Γ7.3.2 Η διαδικασία ενεργοποίησης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Γ7.3.3 Η διαδικασία δημιουργίας νέου προγράμματος. Γ7.3.4 Βασική δομή προγράμματος: - Επιλογή του κατάλληλου ονόματος μεταβλητών. - Βασικές εντολές εισόδου και εξόδου. - Εντολή εκχώρησης τιμής. Γ7.3.5 Άνοιγμα υφιστάμενου προγράμματος.	Να δοθεί έμφαση στην κατανόηση της χρήσης της μεταβλητής στο αριστερό και στο δεξί μέρος της εκχώρησης μέσα από την εκτέλεση προγραμμάτων.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		Γ7.3.6 Εισαγωγή, διαγραφή και τροποποίηση εντολών. Γ7.3.7 Η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης λογικών και συντακτικών λαθών σε ένα πρόγραμμα. Γ7.3.8 Η διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος. Γ7.3.9 Η διαδικασία αποθήκευσης ενός προγράμματος.	
Γ7.4 Ακολουθούν τον Κύκλο Ανάπτυξης Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα ακολουθιακής δομής.	Γ7.4.1 Κατανοούν το πρόβλημα και να διαχωρίζουν τα δεδομένα και τις πληροφορίες. Γ7.4.2 Προτείνουν τη λύση ενός προβλήματος ακολουθιακής δομής. Γ7.4.3 Κωδικοποιούν τη λύση σε πρόγραμμα στο προγραμματιστικό περιβάλλον. Γ7.4.4 Χρησιμοποιούν τους μαθηματικούς τελεστές +, -, *, /. Γ7.4.5 Ελέγχουν την ορθότητα ενός προγράμματος με κατάλληλα δεδομένα ή/και τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης.	Γ7.4.1 Κατανόηση του προβλήματος και διαχωρισμός των δεδομένων και τις πληροφορίες. Γ7.4.2 Επίλυση προβλημάτων ακολουθιακής δομής με λογικό διάγραμμα και κωδικοποίηση. Γ7.4.3 Οι μαθηματικοί τελεστές +, -, *, /. Γ7.4.4 Ορθότητα λύσης προγράμματος.	Το Γ7.4.2 αρχικά θα γίνεται με λογικό διάγραμμα και στη συνέχεια θα προχωρούν αμέσως στο πρόγραμμα. Η προκαταρκτική εκτέλεση δεν πρέπει να γίνεται για κάθε πρόγραμμα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ7.4.6 Εντοπίζουν και διορθώνουν λάθη σε ένα πρόγραμμα. Γ7.4.7 Βλ. επίσης Δείκτες Γ.7.6.5–Γ.7.6.8.		
Γ7.5 Ακολουθούν τον Κύκλο Ανάπτυξης Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα απλής δομής διακλάδωσης.	Γ7.5.1 Μελετούν προβλήματα και να αποφασίζουν αν απαιτείται ή όχι δομή διακλάδωσης. Γ7.5.2 Προτείνουν τη λύση ενός προβλήματος με δομή διακλάδωσης. Γ7.5.3 Κωδικοποιούν τη λύση σε πρόγραμμα στο προγραμματιστικό περιβάλλον. Γ7.5.4 Χρησιμοποιούν κατάλληλα δεδομένα ή/και την μέθοδο προκαταρκτικής εκτέλεση για να ελέγξουν την ορθότητα του προγράμματος. Γ7.5.5 Βλ. επίσης Δείκτες Γ.7.6.5–Γ.7.6.8.	Γ7.5.1 Επίλυση προβλημάτων δομής διακλάδωσης. Γ7.5.2 Λογικό διάγραμμα με απλή συνθήκη. Γ7.5.3 Επίλυση προβλημάτων δομής διακλάδωσης με λογικό διάγραμμα και κωδικοποίηση. Γ7.5.4 Ορθότητα λύσης προγράμματος.	Να μην δίνονται προβλήματα που να απαιτούν τη χρήση περισσότερων από ένα τελεστής AND, OR και NOT σε κάποια συνθήκη. Το Γ7.5.2 αρχικά θα γίνεται με λογικό διάγραμμα και στη συνέχεια θα προχωρούν αμέσως στο πρόγραμμα. Η προκαταρκτική εκτέλεση δεν πρέπει να γίνεται για κάθε πρόγραμμα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
Γ7.6 Ακολουθούν τον Κύκλο Ανάπτυξης Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα δομής επανάληψης.	Γ7.6.1 Μελετούν προβλήματα και να αποφασίζουν αν απαιτείται ή όχι δομή επανάληψης. Γ7.6.2 Προτείνουν τη λύση ενός προβλήματος με δομή επανάληψης. Γ7.6.3 Κωδικοποιούν τη λύση σε πρόγραμμα στο προγραμματιστικό περιβάλλον. Γ7.6.4 Χρησιμοποιούν την προκαταρκτική εκτέλεση για να ελέγξουν την ορθότητα του προγράμματος. Γ7.6.5 Αποδέχονται την ύπαρξη εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη δημιουργία προγράμματος για την επίλυση ενός προβλήματος. Γ7.6.6 Επεξηγούν και τεκμηριώνουν τον τρόπο προσέγγισης τους στη δημιουργία του προγράμματος. Γ7.6.7 Αξιολογούν ένα πρόγραμμα ως προς την ορθότητα και την πληρότητα του. Γ7.6.8 Εισηγούνται, να τεκμηριώνουν και να πραγματοποιούν βελτιωτικές αλλαγές σε ένα πρόγραμμα.	Γ7.6.1 Επίλυση προβλημάτων δομής επανάληψης. Γ7.6.2 Λογικό διάγραμμα. Γ7.6.3 Επίλυση προβλημάτων δομής επανάληψης με λογικό διάγραμμα και κωδικοποίηση. Γ7.6.4 Ορθότητα λύσης προγράμματος.	Το Γ7.6.2 αρχικά θα γίνεται με λογικό διάγραμμα και στη συνέχεια θα προχωρούν αμέσως στο πρόγραμμα. Η προκαταρκτική εκτέλεση δεν πρέπει να γίνεται για κάθε πρόγραμμα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
Γ7.7 Να μεταφέρουν τις γνώσεις προγραμματισμού που έχουν αποκτήσει για την επίλυση προβλημάτων σε νέα περιβάλλοντα.	Γ7.7.1 Να μεταφέρουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει (σε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού) στη επίλυση ενός προβλήματος σε νέο περιβάλλον (π.χ. αυτοματισμός διαδικασίας, προγραμματισμός ρομπότ, κ.ά.). Γ7.7.2 Να μεταφέρουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει (μεταβλητές, ακολουθιακή δομή, δομή διακλάδωσης, δομή επανάληψης) για την επίλυση κάποιου προβλήματος σε μια όμοια γλώσσα προγραμματισμού. Γ7.7.3 Να εκτιμήσουν την αξία της ικανότητας να προγραμματίζουν ως μηχανισμού αυτοματοποίησης διαδικασιών ρουτίνας, γενικά, στην καθημερινότητα τους και στην μελλοντική τους απασχόληση.	Γ7.7.1 Παραλληλισμός βασικών δομών προγραμματισμού (μεταβλητές, ακολουθιακή δομή, δομή διακλάδωσης, δομή επανάληψης) σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού. Γ7.7.2 Χρήση των βασικών δομών προγραμματισμού για επίλυση πιο ρεαλιστικών/αληθοφανών προβλημάτων (π.χ. αυτοματοποιήσεις εφαρμογών γραφείου, προγραμματισμός ρομπότ, ανάλυση/αναδιοργάνωση όγκου δεδομένων, κ.ά.) .	Με την βοήθεια και την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού οι μαθητές/ριες να αντιληφθούν ότι με τις γνώσεις προγραμματισμού μπορούν να πραγματοποιήσουν φαινομενικά δύσκολες διαδικασίες ρουτίνας γρήγορα και αποτελεσματικά. Στόχος δεν είναι η εκμάθηση εις βάθος, αλλά η αναγνώριση της αξίας τους προγραμματισμού.
Γ7.8 Χρησιμοποιούν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης ως υποστηρικτικά εργαλεία	Γ7.8.1 Εξοικειωθούν με τη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης).	Γ7.8.1 Η διαδικασία χρήσης συγκεκριμένου συστήματος (ή συστημάτων) Τεχνητής	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Γ' Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
για τη μάθηση και για την εκτέλεση διάφορων εργασιών.	Γ7.8.2 Διατυπώνουν προτροπές σε ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. Γ7.8.3 Αξιολογούν τα αποτελέσματα και να επαναδιατυπώνουν/συγκεκριμενοποιούν το ερώτημα. Γ7.8.4 Αξιοποιούν τις δυνατότητες ενός Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης στην επίλυση κάποιου προβλήματος (π.χ. δημιουργία κώδικα). Γ7.8.5 Συγκρίνουν τη λύση που έδωσε το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης με τη δική τους και να σχολιάζουν κριτικά τις δύο λύσεις. Γ7.8.6 Αντιλαμβάνονται ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης είναι δυνατό να ανταποκριθούν με τρόπο που να μην είναι ορθός, ενδεχομένως να περιλαμβάνουν προκαταλήψεις και να προσαρμόζονται στις παραμέτρους του χρήστη όσον αφορά στον τρόπο ανταπόκρισης τους.	Νοημοσύνης (π.χ. Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης). Γ7.8.2 Κριτήρια σύγκρισης και αξιολόγησης της λύσης που προτείνεται από το Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης με τη λύση του μαθητή. Γ7.8.3 Μηχανισμοί επέκτασης της αρχικής λύσης του μαθητή (π.χ. μετατροπή σε γραφικό περιβάλλον).	